CORRIGÉ DE LA SÉRIE D'EXERCICES
CLASSE : PREMIÈRE L

ÉTUDE DE FONCTIONS (POLYNÔMES, SYSTÈMES, FONCTIONS)

PARTIE A : POLYNÔMES ET SYSTÈMES

Correction de l'exercice 1 : Polynôme de degré 3

a) $P(-2) = -3(-8) - 4 + 8(-2) - 4 = 24 - 4 - 16 - 4 = 0$: -2 est racine.

	-3	-1	8	-4
-2		6	-10	4
	-3	5	-2	$\mathbf{0}$

$P(x) = (x+2)(-3x^2+5x-2)$; $-3x^2+5x-2$: $a+b+c=0$, racines 1 et $\frac{c}{a} = \frac{2}{3}$.
$P(x) = -3(x+2)(x-1)\left(x-\frac{2}{3}\right) = -(x+2)(x-1)(3x-2)$.

b) $P(x) = 0$: $\mathscr{S} = \left\{-2\,;\,\frac{2}{3}\,;\,1\right\}$.

x	$-\infty$		-2		$\frac{2}{3}$		1		$+\infty$
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

$P(x) \leq 0$: $\mathscr{S} = \left[-2\,;\,\frac{2}{3}\right] \cup [1\,;\,+\infty[$.

Correction de l'exercice 2 : Polynôme et fonction rationnelle

1) $P(3) = 162 - 153 - 3 - 6 = 0$.

	6	-17	-1	-6
3		18	3	6
	6	1	2	$\mathbf{0}$

$P(x) = (x-3)(6x^2+x+2)$; $6x^2+x+2$: $\Delta = 1 - 48 < 0$, il ne se factorise pas et reste strictement positif.

2) $P(x) = 0 \iff x = 3$: $\mathscr{S} = \{3\}$. $P(x)$ a le signe de $x-3$: $P(x) \leq 0 \iff x \leq 3$, $\mathscr{S} =]-\infty\,;\,3]$.

3) $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3)$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\,;\,3\}$. Pour $x \in D_f$: $f(x) = \dfrac{(x-3)(6x^2+x+2)}{(x-2)(x-3)} = \dfrac{6x^2+x+2}{x-2}$.

Correction de l'exercice 3 : Factorisation

a) $f(1)=1+1-2=0$; par identification, $f(x)=(x-1)(x^2+bx+c)=x^3+(b-1)x^2+(c-b)x-c$: $b=1$, $c=2$.
$f(x)=(x-1)(x^2+x+2)$.

b) x^2+x+2 : $\Delta=1-8<0$, pas de racine. $f(x)=0 \iff x=1$: $\mathscr{S}=\{1\}$.

Correction de l'exercice 4 : Polynôme de degré 3

1) $P(2)=-16+4+16-4=0$.

	-2	1	8	-4
2		-4	-6	4
	-2	-3	2	$\mathbf{0}$

$P(x)=(x-2)(-2x^2-3x+2)$; $-2x^2-3x+2$: $\Delta=25$, racines -2 et $\frac{1}{2}$. $P(x)=-(x-2)(x+2)(2x-1)$.

2) $P(x)=0$: $\mathscr{S}=\left\{-2;\frac{1}{2};2\right\}$.

x	$-\infty$		-2		$\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

$P(x)\geq 0$: $\mathscr{S}=]-\infty;-2]\cup\left[\frac{1}{2};2\right]$.

Correction de l'exercice 5 : Domaines et composées

- $D_f=\mathbb{R}$; $D_g=\mathbb{R}\setminus\{2\}$; D_h : $x^2-4\geq 0$, $D_h=]-\infty;-2]\cup[2;+\infty[$.
- $f\circ g(x)=f(g(x))=\left(\dfrac{2x+1}{x-2}\right)^2+1$, définie sur $\mathbb{R}\setminus\{2\}$.
- $f\circ h(x)=\left(\sqrt{x^2-4}\right)^2+1=x^2-3$, définie sur D_h.
- $g\circ h(x)=\dfrac{2\sqrt{x^2-4}+1}{\sqrt{x^2-4}-2}$; il faut $x\in D_h$ et $\sqrt{x^2-4}\neq 2 \iff x^2\neq 8 \iff x\neq\pm 2\sqrt{2}$.
$D_{g\circ h}=]-\infty;-2\sqrt{2}[\cup]-2\sqrt{2};-2]\cup[2;2\sqrt{2}[\cup]2\sqrt{2};+\infty[$.

Correction de l'exercice 6 : Systèmes

a) On prend L_3 : $x-2y+z=-2$ comme pivot. $\left\{\begin{array}{l} x-2y+z=-2 \\ L_1-2L_3:\ 7y-7z=-7 \\ L_2-4L_3:\ 9y-6z=0 \end{array}\right. \iff \left\{\begin{array}{l} x-2y+z=-2 \\ y-z=-1 \\ 3y-2z=0 \end{array}\right.$
De $y=z-1$: $3z-3-2z=0$, donc $z=3$, $y=2$, $x=-2+2y-z=-1$. $\mathscr{S}=\{(-1;2;3)\}$.

b) Pivot L_1 : $x-2y+z=-5$. $\left\{\begin{array}{l} x-2y+z=-5 \\ L_2+L_1:\ -y+3z=-9 \\ L_3-2L_1:\ 3y-3z=15 \end{array}\right.$; en additionnant $3L_2'+L_3'$: $6z=-12$, $z=-2$; $y=3z+9=3$; $x=-5+2y-z=3$.
$\mathscr{S}=\{(3;3;-2)\}$.

c) Pivot L_1 : $x+2y+3z=-2$. $\left\{\begin{array}{l} x+2y+3z=-2 \\ L_2-2L_1:\ -y-5z=5 \\ L_3-L_1:\ -4y-z=3 \end{array}\right.$; $L_3'-4L_2'$: $19z=-17$, $z=-\frac{17}{19}$; $y=-5-5z=-5+\frac{85}{19}=-\frac{10}{19}$; $x=-2-2y-3z=-2+\frac{20}{19}+\frac{51}{19}=\frac{33}{19}$.
$\mathscr{S}=\left\{\left(\frac{33}{19};-\frac{10}{19};-\frac{17}{19}\right)\right\}$.

LN EDUCATION

PARTIE B : SÉRIE D'EXERCICES SUR LES FONCTIONS NUMÉRIQUES

Correction de l'exercice 1 : Ensembles de définition

1) $1-x^2 \neq 0 \iff x \neq \pm 1$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,1\}$.

2) $x^3+2x^2-3x = x(x^2+2x-3) = x(x-1)(x+3)$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3\,;\,0\,;\,1\}$.

3) $x^2-5x+4 \geq 0$; racines 1 et 4 ($a+b+c=0$), positif à l'extérieur : $D_f =]-\infty\,;\,1] \cup [4\,;\,+\infty[$.

4) $x^2-4>0$ (strictement, car au dénominateur) : $D_f =]-\infty\,;\,-2[\cup]2\,;\,+\infty[$.

5) Si $x \geq 0$: $x^2+x-2 = (x-1)(x+2)$ s'annule en 1. Si $x<0$: $x^2-x-2 = (x+1)(x-2)$ s'annule en -1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,1\}$.

6) $x \geq 0$ et $x \neq 1$: $D_f = [0\,;\,1[\cup]1\,;\,+\infty[$.

a) Polynôme : $D_f = \mathbb{R}$.

b) $x^2-7x+6 = (x-1)(x-6)$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\,;\,6\}$.

c) $-5x^2+4x+1 \geq 0$; racines 1 et $-\frac{1}{5}$, $a<0$ donc positif entre les racines : $D_f = \left[-\frac{1}{5}\,;\,1\right]$.

d) $x-1 \geq 0$ et $x \neq 2$: $D_f = [1\,;\,2[\cup]2\,;\,+\infty[$.

e) $x^2+1>0$ pour tout x : $D_f = \mathbb{R}$.

f) $\dfrac{x-2}{x+5} \geq 0$ et $x \neq -5$ (tableau de signes de $x-2$ et $x+5$) : $D_f =]-\infty\,;\,-5[\cup [2\,;\,+\infty[$.

Correction de l'exercice 2 : Parité

f est paire si D_f est symétrique par rapport à 0 et $f(-x)=f(x)$; impaire si $f(-x)=-f(x)$.

1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ n'est pas symétrique ($-1 \in D_f$ mais $1 \notin D_f$) : **ni paire ni impaire**.

2) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,1\}$ symétrique ; $f(-x) = \frac{1}{(-x)^2-1} = f(x)$: **paire**.

3) $D_f = \mathbb{R}$; $f(-x) = \frac{-x^3+2x}{x^2+1} = -f(x)$: **impaire**.

4) $D_f = [-1\,;\,0[\cup]0\,;\,1]$ symétrique ; $f(-x) = \frac{\sqrt{1-x^2}-1}{-x} = -f(x)$: **impaire**.

5) $D_f = \mathbb{R}$; $f(-x) = \sqrt{2x^2+1} = f(x)$: **paire**.

6) $2x^2+|x|-3 \geq 0$; en posant $t=|x|$: $2t^2+t-3 = (t-1)(2t+3) \geq 0 \iff t \geq 1$. Donc $D_f =]-\infty\,;\,-1] \cup [1\,;\,+\infty[$, symétrique, et $f(-x)=f(x)$ car $|-x|=|x|$: **paire**.

7) $D_f = \mathbb{R}$; $f(-x) = \frac{|x|}{x^2+1} = f(x)$: **paire**.

Correction de l'exercice 3 : Axes de symétrie

La droite $x=a$ est axe de symétrie si, pour tout $x \in D_f$, $2a-x \in D_f$ et $f(2a-x)=f(x)$.

1) $2x^2+4x+3$: $\Delta = 16-24<0$, donc $D_f = \mathbb{R}$. Ici $2a-x = -2-x$.
$(-2-x)^2+2(-2-x)-2 = x^2+4x+4-4-2x-2 = x^2+2x-2$;
$2(-2-x)^2+4(-2-x)+3 = 2x^2+8x+8-8-4x+3 = 2x^2+4x+3$.
Donc $f(-2-x)=f(x)$: **la droite $x=-1$ est axe de symétrie**.

2) x^2-2x+3 : $\Delta = -8<0$, $D_f = \mathbb{R}$. $(2-x)^2-2(2-x)+3 = x^2-2x+3$, donc $f(2-x)=f(x)$: **$x=1$ est axe de symétrie**.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 4 : Centres de symétrie

Le point $I(a\,;b)$ est centre de symétrie si, pour tout $x \in D_f$, $2a-x \in D_f$ et $f(2a-x)+f(x)=2b$.

1) $D_f = \mathbb{R}\setminus\{1\}$. Ce domaine n'est pas symétrique par rapport à 2 ($3 \in D_f$ mais $2\times 2-3=1 \notin D_f$) : le point $(2\,;-\frac{2}{3})$ ne peut pas être centre de symétrie ; **l'énoncé contient une coquille**. Le bon centre est $I\left(1\,;-\frac{2}{3}\right)$:

$$f(2-x)+f(x)=\frac{2(2-x)(-1-x)}{3(1-x)}+\frac{2x(x-3)}{3(x-1)}=\frac{-2(x^2-x-2)+2x^2-6x}{3(x-1)}=\frac{-4x+4}{3(x-1)}=-\frac{4}{3}=2\times\left(-\frac{2}{3}\right).$$

$I(1\,;-\frac{2}{3})$ **est centre de symétrie**.

2) $D_f = \mathbb{R}\setminus\{-1\}$, symétrique par rapport à -1. Comme $x^2+3=(x+1)(x-1)+4$, $f(x)=x-1+\dfrac{4}{x+1}$.

$$f(-2-x)+f(x)=\left(-3-x-\frac{4}{x+1}\right)+\left(x-1+\frac{4}{x+1}\right)=-4=2\times(-2)$$: $I(-1\,;-2)$ **est centre de symétrie**.

3) $D_f = \mathbb{R}\setminus\{3\}$. $7x-5=-7(3-x)+16$, donc $f(x)=-7+\dfrac{16}{3-x}$.

$$f(6-x)+f(x)=-7+\frac{16}{x-3}-7+\frac{16}{3-x}=-14=2\times(-7)$$: $I(3\,;-7)$ **est centre de symétrie**.

Correction de l'exercice 5 : Centre de symétrie d'une courbe

a) $D_f=\mathbb{R}$. $f(-2-x)=(-1-x)^3+1=-(x+1)^3+1$, donc $f(-2-x)+f(x)=2=2\times 1$: $A(-1\,;1)$ **est centre de symétrie**.

b) $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. $f(2-x)=\dfrac{1}{1-x}=-f(x)$, donc $f(2-x)+f(x)=0=2\times 0$: $A(1\,;0)$ **est centre de symétrie**.

Correction de l'exercice 6 : Axe de symétrie d'une courbe

a) $f(4-x)=(4-x)^2-4(4-x)-1=16-8x+x^2-16+4x-1=x^2-4x-1=f(x)$: $x=2$ **est axe de symétrie**.

b) $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$; $f(2-x)=\dfrac{1}{(1-x)^2}=\dfrac{1}{(x-1)^2}=f(x)$: $x=1$ **est axe de symétrie**.

Correction de l'exercice 7 : Limites

Pour les limites en 0, 2 et -2 dont le côté n'est pas lisible dans l'énoncé, on donne la limite à gauche et à droite.

a) Limite du terme de plus haut degré : $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3=-\infty$.

b) Le produit se comporte comme $3x^2\times 2x^3=6x^5$: $\lim\limits_{x\to-\infty} 6x^5=-\infty$.

c) $2x-3\to-\infty$ et $\frac{4}{x}\to 0$: $-\infty$.

d) $x^3\to+\infty$ et $1-\frac{1}{x}\to 1$: $+\infty$.

e) $x^3\to-\infty$ donc $-\frac{1}{2}x^3\to+\infty$.

f) $x\to 0$ et $\sqrt{x}\to 0$: 0.

g) $x^2\to 0^+$ donc $\frac{6}{x^2}\to+\infty$ et $-\frac{6}{x^2}\to-\infty$.

h) $\frac{1}{x}\to 0$, $2x+3\to+\infty$: $+\infty$.

i) $3x^2-2\to-2$; en 0^+ : $\frac{1}{x}\to+\infty$, limite $+\infty$; en 0^- : limite $-\infty$.

j) $+\infty$.

k) $5x+7\to 17$; en 2^+ : $x-2\to 0^+$, $\frac{3}{x-2}\to+\infty$, limite $+\infty$; en 2^- : $-\infty$.

l) En -2^- : $x+2\to 0^-$, $\frac{-2}{x+2}\to+\infty$, limite $+\infty$; en -2^+ : $-\infty$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 8 : **Limites et formes indéterminées**

1) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^4 = +\infty$.

2) $\lim\limits_{x\to+\infty} (-x^4) = -\infty$.

3) $x^2+5 \to +\infty$ donc $\frac{-3}{x^2+5} \to 0$.

4) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2}{-3x^2} = -1$.

5) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$.

6) $x^3-1 \to -1$; en 0^+ : $-\infty$; en 0^- : $+\infty$.

7) Pas d'indétermination : $\dfrac{3-1}{1-2+3} = 1$.

8) $x-1 = (\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)$ donc $\dfrac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \sqrt{x}+1 \to 2$.

9) $4-x = (2-\sqrt{x})(2+\sqrt{x})$ donc $\dfrac{2-\sqrt{x}}{4-x} = \dfrac{1}{2+\sqrt{x}} \to \dfrac{1}{4}$.

10) $-x^3+x = -x(x-1)(x+1)$ donc $\dfrac{-x^3+x}{x-1} = -x(x+1) \to -2$.

11) $2x^2+5x+3 = (x+1)(2x+3)$ donc la fraction vaut $\dfrac{2x+3}{2} \to \dfrac{1}{2}$.

12) $x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$ donc la fraction vaut $\dfrac{x-1}{x-2}$; $x-1 \to 1$: en 2^+ $+\infty$, en 2^- $-\infty$.

13) Pour $x>0$: $\sqrt{x^2-1} = x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}$, donc $\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x+2} = \dfrac{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{1+\frac{2}{x}} \to 1$.

14) Pour $x<0$: $\sqrt{x^2-1} = -x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}$, donc $\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{2x} = -\dfrac{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{2} \to -\dfrac{1}{2}$.

Correction de l'exercice 9 : **Limites en $+\infty$ et asymptotes horizontales**

a) $x \to +\infty$, $2\sqrt{x} \to +\infty$: $+\infty$; pas d'asymptote horizontale.

b) $\frac{1}{x} \to 0$ et $-\sqrt{3x} \to -\infty$: $-\infty$; pas d'asymptote horizontale.

c) $\frac{-1}{5x^2} \to 0$: limite 1 ; **asymptote horizontale** $y=1$.

d) $\frac{1}{x+1} \to 0$: limite -2 ; **asymptote horizontale** $y=-2$.

e) $\frac{1}{x} \to 0$ et $\frac{1}{x^2} \to 0$: limite $\frac{0-3}{0+1} = -3$; **asymptote horizontale** $y=-3$.

f) $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x^3 = +\infty$; pas d'asymptote horizontale.

Correction de l'exercice 10 : **Limites**

L'énoncé de cet exercice est **identique à celui de l'exercice 7** : voir la correction de l'exercice 7.

Correction de l'exercice 11 : **Limites aux bornes et asymptotes**

1) $f(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$, $D_f = \mathbb{R}\setminus\{1\}$. $\lim\limits_{\pm\infty} f = \lim\limits_{\pm\infty} \dfrac{x}{x} = 1$. En 1 : $x+1 \to 2$; $\lim\limits_{1^-} f = -\infty$, $\lim\limits_{1^+} f = +\infty$.
Asymptotes : $y=1$ (horizontale) et $x=1$ (verticale).

2) $f(x) = \dfrac{-3}{x^2}$, $D_f = \mathbb{R}^*$. $\lim\limits_{\pm\infty} f = 0$; $\lim\limits_{0} f = -\infty$ (des deux côtés). **Asymptotes : $y=0$ et $x=0$.**

LN EDUCATION

3) $f(x)=3+\dfrac{x+2}{x^2+1}$, $D_f=\mathbb{R}$. $\dfrac{x+2}{x^2+1}\to 0$ en $\pm\infty$, donc $\lim\limits_{\pm\infty} f=3$. **Asymptote horizontale** $y=3$.

4) $f(x)=\dfrac{1}{x-1}$, $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. $\lim\limits_{\pm\infty} f=0$; $\lim\limits_{1^-} f=-\infty$, $\lim\limits_{1^+} f=+\infty$. **Asymptotes :** $y=0$ **et** $x=1$.

5) $f(x)=\dfrac{2x^2+3}{x^2-1}$, $D_f=\mathbb{R}\setminus\{-1\,;1\}$. $\lim\limits_{\pm\infty} f=2$. Le numérateur tend vers $5>0$ en ±1 ; $x^2-1>0$ hors de $[-1\,;1]$ et <0 à l'intérieur :
$\lim\limits_{-1^-} f=+\infty$, $\lim\limits_{-1^+} f=-\infty$, $\lim\limits_{1^-} f=-\infty$, $\lim\limits_{1^+} f=+\infty$.
Asymptotes : $y=2$, $x=-1$ **et** $x=1$.

Correction de l'exercice 12 : Dérivées

1) $f'(x)=-6x^2+8x+5$.

2) $f(x)=-3x^{-2}$ donc $f'(x)=\dfrac{6}{x^3}$.

3) $f'(x)=\dfrac{(x^2+1)-(x+2)\times 2x}{(x^2+1)^2}=\dfrac{-x^2-4x+1}{(x^2+1)^2}$.

4) $f'(x)=\dfrac{-1}{(x-2)^2}$.

5) $f'(x)=4x^3-3x^2-8x+6$.

6) $f'(x)=\dfrac{(2x+1)(x^2-x-1)-(x^2+x-1)(2x-1)}{(x^2-x-1)^2}=\dfrac{-2(x^2+1)}{(x^2-x-1)^2}$.

7) $(\sqrt{u})'=\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$: $f'(x)=\dfrac{3}{2\sqrt{3x-4}}$ pour $x>\frac{4}{3}$.

8) $f'(x)=\dfrac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(2x-1)-2\sqrt{x}}{(2x-1)^2}=\dfrac{(2x-1)-4x}{2\sqrt{x}(2x-1)^2}=\dfrac{-(2x+1)}{2\sqrt{x}(2x-1)^2}$.

Correction de l'exercice 13 : Dérivées

a) $f'(x)=-4x+6$.

b) $f'(x)=-x^2+x-1$.

c) $(u^4)'=4u'u^3$: $f'(x)=4(6x-1)(3x^2-x+1)^3$.

d) $f'(x)=\dfrac{2(5-x)+(2x-1)}{(5-x)^2}=\dfrac{9}{(5-x)^2}$.

e) $f'(x)=9(3x+1)^2(3-x)^2-2(3x+1)^3(3-x)$
$=(3x+1)^2(3-x)\,[9(3-x)-2(3x+1)]=(3x+1)^2(3-x)(25-15x)$.

f) $f'(x)=\dfrac{-3\times(-5)}{(2-5x)^2}=\dfrac{15}{(2-5x)^2}$.

g) $f'(x)=\dfrac{3x^2-4x}{2\sqrt{x^3-2x^2+5}}=\dfrac{x(3x-4)}{2\sqrt{x^3-2x^2+5}}$.

h) $f'(x)=(2x-1)(-3x^2+5x)+(x^2-x+3)(-6x+5)=-12x^3+24x^2-28x+15$.

i) $f'(x)=1+\dfrac{4}{(x-1)^2}=\dfrac{x^2-2x+5}{(x-1)^2}$.

j) $f'(x)=\dfrac{-6}{(2x+3)^2}+\dfrac{1}{(2x-1)^2}$ (car $\left(\frac{2-5x}{2x-1}\right)'=\frac{-5(2x-1)-2(2-5x)}{(2x-1)^2}=\frac{1}{(2x-1)^2}$).

k) $f'(x)=\dfrac{(2x+1)(1-3x)+3(x^2+x+1)}{(1-3x)^2}=\dfrac{-3x^2+2x+4}{(1-3x)^2}$.

l) $f'(x)=\dfrac{(2x-3)(x^2+5x+4)-(x^2-3x+1)(2x+5)}{(x^2+5x+4)^2}=\dfrac{8x^2+6x-17}{(x^2+5x+4)^2}$.

LN EDUCATION

m) $f'(x) = \dfrac{4(-5x^2+3x+1)-4x(-10x+3)}{(-5x^2+3x+1)^2} = \dfrac{4(5x^2+1)}{(-5x^2+3x+1)^2}$.

n) $f'(x) = \dfrac{-3}{(x-2)^2} + \dfrac{8}{(2x-3)^2}$.

o) $f(x) = 3(2-x)^{-\frac{1}{2}}$: $f'(x) = \dfrac{3}{2(2-x)\sqrt{2-x}}$ pour $x < 2$.

Correction de l'exercice 14 : Tangentes

Équation de la tangente au point d'abscisse a : $y = f'(a)(x-a)+f(a)$.

a) $f(3) = 27$; $f'(x) = 2x+5$, $f'(3) = 11$: $y = 11(x-3)+27$, soit $y = 11x-6$.

b) $f(0) = 1$; $f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$, $f'(0) = -1$: $y = -x+1$.

c) $f(5) = 3$; $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+4}}$, $f'(5) = \frac{1}{6}$: $y = \frac{1}{6}(x-5)+3$, soit $y = \frac{1}{6}x + \frac{13}{6}$.

Correction de l'exercice 15 : Étude d'une fonction rationnelle

1) En -2^+ : $x^2+x-1 \to 1 > 0$ et $x+2 \to 0^+$, donc $\lim\limits_{-2^+} f = +\infty$: **asymptote verticale** $x = -2$.

En $+\infty$: $\lim\limits_{+\infty} \dfrac{x^2}{x} = \lim\limits_{+\infty} x = +\infty$.

2) $f'(x) = \dfrac{(2x+1)(x+2)-(x^2+x-1)}{(x+2)^2} = \dfrac{x^2+4x+3}{(x+2)^2} = \dfrac{(x+1)(x+3)}{(x+2)^2}$.

Sur $]-2;+\infty[$, $x+3 > 0$: $f'(x)$ a le signe de $x+1$. f est décroissante sur $]-2;-1]$ et croissante sur $[-1;+\infty[$.

$f(-1) = \frac{1-1-1}{1} = -1$.

x	-2		-1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	-1	↗	$+\infty$

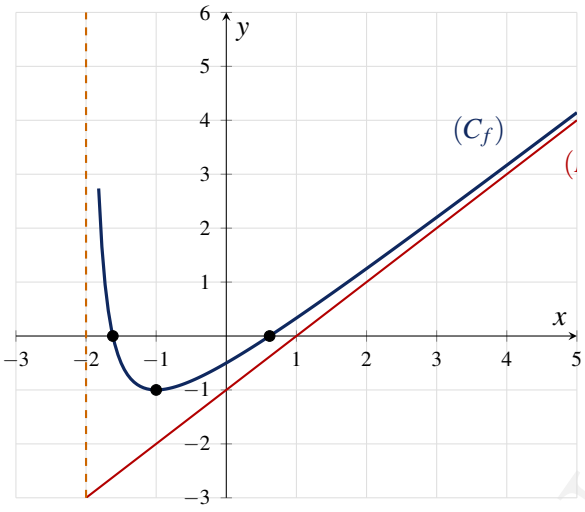
3) $f(x)-(x-1) = \dfrac{x^2+x-1-(x-1)(x+2)}{x+2} = \dfrac{1}{x+2} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$: (D) **:** $y = x-1$ **est asymptote oblique en** $+\infty$.

4) $f(x) = 0 \iff x^2+x-1 = 0$: $\Delta = 5$, $x = \dfrac{-1\pm\sqrt{5}}{2}$ (les deux sont dans $]-2;+\infty[$).

$A\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2};0\right) \approx (-1{,}62;0)$ **et** $B\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2};0\right) \approx (0{,}62;0)$.

5) Représentation graphique :

LN EDUCATION



Correction de l'exercice 16 : **Étude d'une fonction rationnelle**

1) $x-1\neq 0 : D_f =]-\infty;1[\cup]1;+\infty[$.

2) $\lim\limits_{-\infty} f = \lim\limits_{-\infty} x = -\infty$; $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$. En 1, $x^2 \to 1 > 0 : \lim\limits_{1^-} f = -\infty$, $\lim\limits_{1^+} f = +\infty$.

3) $f'(x) = \dfrac{2x(x-1)-x^2}{(x-1)^2} = \dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$. $f(0)=0$, $f(2)=4$.

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	0	↘	‖ $-\infty$ / $+\infty$	↘	4	↗	$+\infty$

4) $x+1+\dfrac{1}{x-1} = \dfrac{(x+1)(x-1)+1}{x-1} = \dfrac{x^2}{x-1} = f(x)$ ✓.

5) $f(x)-(x+1) = \dfrac{1}{x-1} \to 0$ en $\pm\infty$: (D) **: $y=x+1$ est asymptote oblique**.

6) $f(x)-(x+1) = \dfrac{1}{x-1}$: (C_f) **est au-dessus de** (D) **sur** $]1;+\infty[$ **et en dessous sur** $]-\infty;1[$.

7) Pour $x\in D_f$, $2-x\in D_f$ (car $2-x\neq 1$). $f(2-x)+f(x) = \left(3-x+\frac{1}{1-x}\right)+\left(x+1+\frac{1}{x-1}\right) = 4 = 2\times 2$: $A(1;2)$ **est centre de symétrie de** (C_f).

LN EDUCATION